

Programación 2 - TUDAI - Recuperatorio - 2025-11-11

Defina las clases para implementar una solución orientada a objetos para el siguiente problema e implemente en Java. Para la solución, tenga en cuenta todos los conceptos y buenas prácticas vistos en la materia.

Una empresa de transporte gestiona entregas a domicilio de compras online. Cada compra consiste de uno o más identificadores de productos, un destinatario (con nombre, apellido, dirección y ciudad), si ya se entregó o no, tiempo estimado de entrega (en horas), y la distancia desde la central de despachos (en kilómetros). Para optimizar la logística, las compras se agrupan en diferentes contenedores. A su vez, un contenedor, además de compras, puede tener otros contenedores. Un contenedor se considera entregado si **todos** sus elementos están entregados. La ciudad de destino de un contenedor queda determinada por la ciudad **del primer elemento** que contiene. Por otra parte, el tiempo estimado de un contenedor queda determinado **por el máximo tiempo** estimado de sus elementos.



Cuando se agrega un elemento a un contenedor, siempre se chequea que la ciudad del destinatario del nuevo elemento sea la misma que la del contenedor al que se desea agregar (si no lo es, **no se agrega**; si no está determinada aún en el contenedor, **se agrega**).

El usuario debe poder consultar a un contenedor cuál es la siguiente **compra** a repartir, independientemente del nivel en el que se encuentre. Para esto, puede optar por diferentes estrategias de distribución, las cuales determinan el orden en el que se repartirán las compras. La siguiente compra a repartir es la primera acorde a este orden **y que no ha sido entregada** aún.

Existen actualmente tres estrategias que puede usar el usuario al consultar por la siguiente compra a repartir, pero se deben poder agregar nuevas estrategias a futuro. Estas estrategias son:

- **Rápida:** prioriza el tiempo estimado de envío (se entregan primero las compras con menor tiempo estimado de entrega).
- **Ecológica:** prioriza el bajo consumo de combustible, entregando primero las compras que tengan una menor distancia.
- **Maximizada:** prioriza las compras que tengan mayor cantidad de productos.

También debe ser posible crear nuevas estrategias compuestas en las que, si dos compras “empatan”, se use otra estrategia para desempatar.

El sistema debe permitir crear una copia en profundidad de un contenedor dado (al modificar la copia no se modifica el original) es importante que se mantenga su estructura (la organización en niveles de contenedores), pero conservando solo las compras que posean ciertas características, por ejemplo:

- Conservar sólo las compras con más de 5 productos
- Conservar sólo las compras cuya ciudad destino sea de Tandil
- Conservar sólo las compras que no han sido entregadas.
- Combinaciones lógicas de los ejemplos anteriores o de nuevas restricciones que se puedan aplicar sobre las compras.

En el caso de los contenedores, si los mismos quedan sin elementos, los mismos **NO** deben incluirse en el resultado.

Además, la empresa quiere incorporar **Contenedores Express**, para los cuales el tiempo de entrega es de 5 horas menos que el máximo tiempo de sus elementos, pero nunca puede ser inferior a 1 hora.